CC3067 Redes · Universidad del Valle de Guatemala

IoT: Estación Meteorológica

Telemetría con Apache Kafka: sensores simulados, consumo en vivo y payload de 3 bytes

Jose Merida (201105) · Angel Esquit (23221)

Arquitectura

Un nodo de sensores, un broker en el Edge y un consumidor

Producer

Simula temperatura, humedad y dirección del viento.

Envía una lectura cada 15 a 30 s con la key sensor1.

Kafka Broker

Servidor Edge 161.35.11.141:9092

SASL_PLAINTEXT con mecanismo PLAIN.

Topic 201105.

Consumer

Lee desde el primer offset del topic.

Dashboard web en localhost:8080 y respaldo en lecturas.csv.

Implementado en Go con la librería segmentio/kafka-go.

Simulación de un sensor

Tres sensores con datos pseudoaleatorios

Sensor	Rango	Tipo
Temperatura	[0, 110.00] °C	Float, 2 decimales
Humedad relativa	[0, 100] %	Entero
Dirección del viento	N, NO, O, SO, S, SE, E, NE	Categórico

Distribución

Temperatura y humedad siguen una distribución normal con media 55 y desviación estándar 15, recortada al rango. El viento es uniforme.

Mensaje JSON


```
{"temperatura":56.32,"humedad":51,"direccion_viento":"SO"}
```

Pregunta · Fase 1

¿A qué capa pertenece JSON/SOAP según el modelo OSI y por qué?

7

Capa de aplicación

- JSON y SOAP definen la estructura del mensaje que se intercambian las aplicaciones, no cómo se transporta.
- SOAP además es un protocolo de aplicación que normalmente viaja sobre HTTP.
- Serializar datos también se considera función de la capa de presentación (6), pero en TCP/IP ambas se agrupan en aplicación.
- En nuestro caso el JSON viaja como valor del mensaje de Kafka, sobre TCP (capa 4).

Pregunta · Fase 1

¿Qué beneficios tiene utilizar un formato como JSON/SOAP?

Legible y autodescriptivo

Cada valor lleva el nombre de su campo, así que es fácil de leer y depurar.

Independiente del lenguaje

Cualquier lenguaje con librería estándar lo genera y lo interpreta.

Modular y extensible

Se pueden agregar campos sin romper a quien ya consume los demás.

El costo: tamaño

Una lectura en JSON ocupa 58 bytes. Esa comodidad se paga en bytes, y es lo que obliga a cambiar de formato en la fase 4.

Envío y consumo

Producer enviando y consumer recibiendo

Producer

```
2026/11/10 20:41:53 enviado {"temperatura":78.39,"humedad":66,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:41:56 enviado {"temperatura":58.87,"humedad":61,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:42:00 enviado {"temperatura":65.28,"humedad":68,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:03 enviado {"temperatura":58.73,"humedad":46,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:06 enviado {"temperatura":37.41,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:10 enviado {"temperatura":29.61,"humedad":40,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:42:14 enviado {"temperatura":53.97,"humedad":74,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:17 enviado {"temperatura":76.17,"humedad":47,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:21 enviado {"temperatura":52.79,"humedad":52,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:25 enviado {"temperatura":40.23,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:28 enviado {"temperatura":63.68,"humedad":81,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:32 enviado {"temperatura":41.83,"humedad":42,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:42:35 enviado {"temperatura":71.08,"humedad":59,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:38 enviado {"temperatura":45.95,"humedad":44,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:42 enviado {"temperatura":60.96,"humedad":39,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:46 enviado {"temperatura":69.28,"humedad":43,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:50 enviado {"temperatura":65.22,"humedad":48,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:54 enviado {"temperatura":36.73,"humedad":38,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:57 enviado {"temperatura":57.74,"humedad":70,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:00 enviado {"temperatura":41.38,"humedad":78,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:04 enviado {"temperatura":28.1,"humedad":34,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:07 enviado {"temperatura":71.76,"humedad":49,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:10 enviado {"temperatura":31.25,"humedad":43,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:14 enviado {"temperatura":63.44,"humedad":55,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:17 enviado {"temperatura":48.78,"humedad":37,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:21 enviado {"temperatura":73.01,"humedad":72,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:25 enviado {"temperatura":43.23,"humedad":69,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:29 enviado {"temperatura":65.27,"humedad":56,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:33 enviado {"temperatura":36.48,"humedad":52,"direccion_viento":"NO"}
```

Consumer

```
2026/11/10 20:42:25 recibido p2@75 {"temperatura":40.23,"humedad":52,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:28 recibido p2@76 {"temperatura":63.68,"humedad":81,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:32 recibido p2@77 {"temperatura":41.83,"humedad":42,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:42:35 recibido p2@78 {"temperatura":71.08,"humedad":59,"direccion_viento":"SE"}
2026/11/10 20:42:38 recibido p2@79 {"temperatura":45.95,"humedad":44,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:42 recibido p2@80 {"temperatura":60.96,"humedad":39,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:42:46 recibido p2@81 {"temperatura":69.28,"humedad":43,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:50 recibido p2@82 {"temperatura":65.22,"humedad":48,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:42:54 recibido p2@83 {"temperatura":36.73,"humedad":38,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:42:57 recibido p2@84 {"temperatura":57.74,"humedad":70,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:00 recibido p2@85 {"temperatura":41.38,"humedad":78,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:04 recibido p2@86 {"temperatura":28.1,"humedad":34,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:07 recibido p2@87 {"temperatura":71.76,"humedad":49,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:10 recibido p2@88 {"temperatura":31.25,"humedad":43,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:14 recibido p2@89 {"temperatura":63.44,"humedad":55,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:18 recibido p2@90 {"temperatura":48.78,"humedad":37,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:21 recibido p2@91 {"temperatura":73.01,"humedad":72,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:25 recibido p2@92 {"temperatura":43.23,"humedad":69,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:29 recibido p2@93 {"temperatura":65.27,"humedad":56,"direccion_viento":"S"}
2026/11/10 20:43:33 recibido p2@94 {"temperatura":36.48,"humedad":52,"direccion_viento":"NO"}
2026/11/10 20:43:36 recibido p2@95 {"temperatura":51.11,"humedad":42,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:43:40 recibido p2@96 {"temperatura":52.62,"humedad":42,"direccion_viento":"O"}
2026/11/10 20:43:43 recibido p2@97 {"temperatura":75.79,"humedad":65,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:46 recibido p2@98 {"temperatura":61.21,"humedad":39,"direccion_viento":"SO"}
2026/11/10 20:43:49 recibido p2@99 {"temperatura":79.32,"humedad":66,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:43:53 recibido p2@100 {"temperatura":44.24,"humedad":68,"direccion_viento":"E"}
2026/11/10 20:43:57 recibido p2@101 {"temperatura":39.84,"humedad":67,"direccion_viento":"N"}
2026/11/10 20:44:00 recibido p2@102 {"temperatura":73.71,"humedad":57,"direccion_viento":"NE"}
2026/11/10 20:44:04 recibido p2@103 {"temperatura":68.41,"humedad":81,"direccion_viento":"SE"}
```

Consumo y despliegue

Dashboard con gráficas que se actualizan en vivo



Se consulta /api/data cada 3 s y se redibuja con Chart.js. Incluye la telemetría pasada y la entrante.

Pregunta · Fase 3

¿Qué ventajas y desventajas tiene el acercamiento basado en Pub/Sub de Kafka?

Ventajas

- Desacopla productores y consumidores
- Escala con particiones y consumer groups
- Conserva el historial: se relee desde el offset 0
- Replicación y tolerancia a fallos

Desventajas

- Hay que operar un broker, que es un punto central
- Latencia extra frente a una conexión directa
- El orden solo se garantiza dentro de una partición
- Cliente pesado para dispositivos muy limitados

Pregunta · Fase 3

¿Para qué aplicaciones tiene sentido usar Kafka? ¿Para cuáles no?

Sí tiene sentido

- Telemetría de sensores IoT con muchos eventos
- Logs y métricas centralizados
- Pipelines y analítica en tiempo real
- Comunicación entre microservicios por eventos

No tiene sentido

- Peticiones síncronas que esperan respuesta inmediata
- Pocos mensajes, donde un broker es desproporcionado
- Colas de tareas con confirmación por mensaje
- Dispositivos mínimos sin cliente Kafka: ahí conviene MQTT o LoRaWAN con una pasarela

Fase 4 · IoT en entornos con restricciones

Payload máximo de 3 bytes (24 bits)

58 B

Lectura en JSON

Nombres de campo, comillas y separadores.

3 B

Lectura codificada

Solo los valores, empaquetados bit a bit.

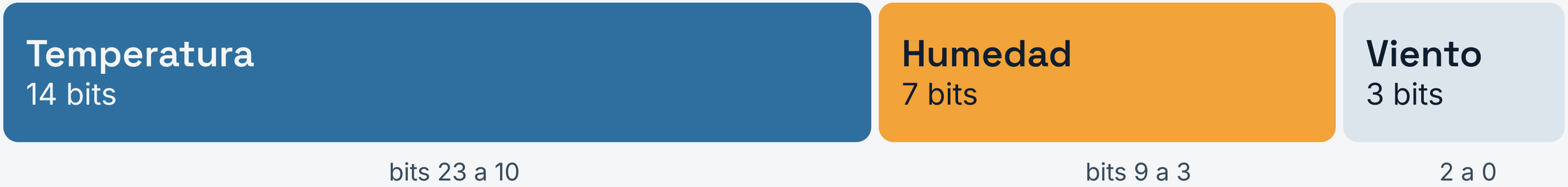
19×

Más pequeño

Como en LoRa o Sigfox, donde cada bit cuenta.

Codificación

Cómo se reparten los 24 bits



Reglas

- Temperatura: °C × 100, un entero de 0 a 11000
- Humedad: entero de 0 a 100
- Viento: índice 0 a 7 en N, NO, O, SO, S, SE, E, NE

Ejemplo

56.32 °C, 51 %, SO

```
01011000 00000001 10011011

0x58 0x01 0x9B
```

Evidencia · Fase 4

Payload de 3 bytes probado sin acceso al broker

Qué se hizo

El broker solo estuvo encendido el primer día, así que no se pudo enviar por Kafka.

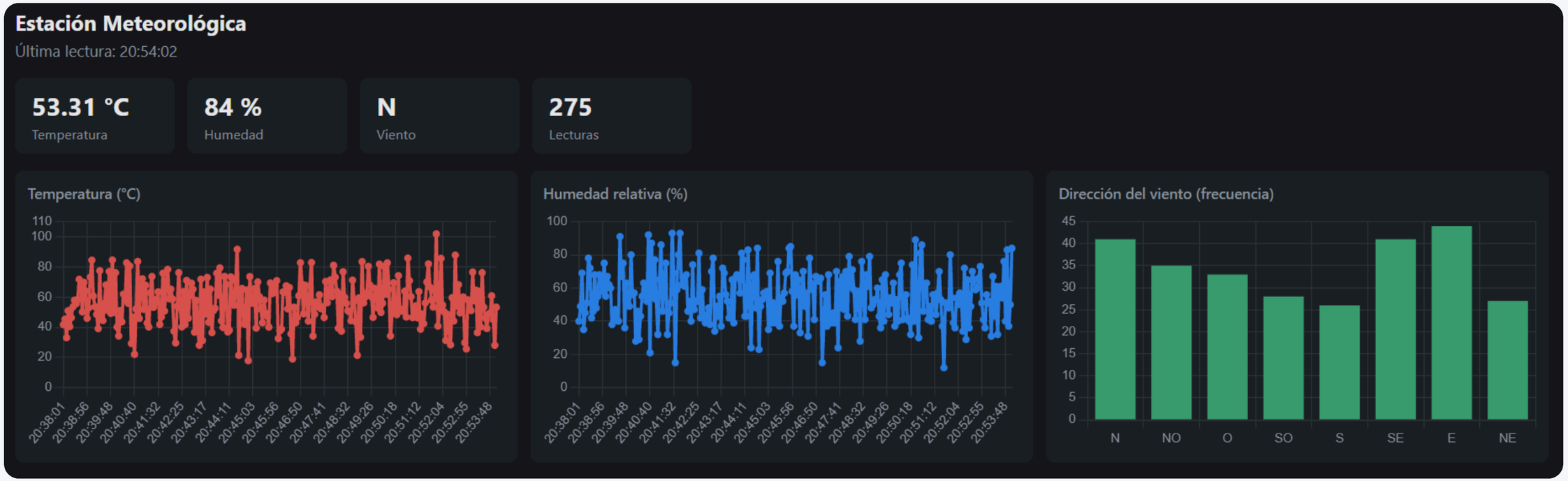
Se repitieron las 414 lecturas reales de la fase 1: cada una se codifica a 3 bytes, se decodifica y se grafica.

Resultado: 414 iguales, 0 con diferencias.

```
2026/11/12 19:22:30 {Temperatura:73.01 Humedad:72 DireccionViento:S} -> 721644 (3 bytes) -> {Temperatura:73.01 Humedad:72 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:31 {Temperatura:43.23 Humedad:69 DireccionViento:O} -> 438e2a (3 bytes) -> {Temperatura:43.23 Humedad:69 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:31 {Temperatura:65.27 Humedad:56 DireccionViento:S} -> 65fdc4 (3 bytes) -> {Temperatura:65.27 Humedad:56 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:31 {Temperatura:36.48 Humedad:52 DireccionViento:NO} -> 3901a1 (3 bytes) -> {Temperatura:36.48 Humedad:52 DireccionViento:NO}
2026/11/12 19:22:32 {Temperatura:51.11 Humedad:42 DireccionViento:N} -> 4fdd50 (3 bytes) -> {Temperatura:51.11 Humedad:42 DireccionViento:N}
2026/11/12 19:22:32 {Temperatura:52.62 Humedad:42 DireccionViento:O} -> 523952 (3 bytes) -> {Temperatura:52.62 Humedad:42 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:32 {Temperatura:75.79 Humedad:65 DireccionViento:E} -> 766e0e (3 bytes) -> {Temperatura:75.79 Humedad:65 DireccionViento:E}
2026/11/12 19:22:32 {Temperatura:61.21 Humedad:39 DireccionViento:SO} -> 5fa53b (3 bytes) -> {Temperatura:61.21 Humedad:39 DireccionViento:SO}
2026/11/12 19:22:33 {Temperatura:79.32 Humedad:66 DireccionViento:NE} -> 7bf217 (3 bytes) -> {Temperatura:79.32 Humedad:66 DireccionViento:NE}
2026/11/12 19:22:33 {Temperatura:44.24 Humedad:68 DireccionViento:E} -> 452226 (3 bytes) -> {Temperatura:44.24 Humedad:68 DireccionViento:E}
2026/11/12 19:22:33 {Temperatura:39.84 Humedad:67 DireccionViento:N} -> 3e4218 (3 bytes) -> {Temperatura:39.84 Humedad:67 DireccionViento:N}
2026/11/12 19:22:34 {Temperatura:73.71 Humedad:57 DireccionViento:NE} -> 732dcf (3 bytes) -> {Temperatura:73.71 Humedad:57 DireccionViento:NE}
2026/11/12 19:22:34 {Temperatura:68.41 Humedad:81 DireccionViento:SE} -> 6ae68d (3 bytes) -> {Temperatura:68.41 Humedad:81 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:34 {Temperatura:36.89 Humedad:77 DireccionViento:O} -> 39a66a (3 bytes) -> {Temperatura:36.89 Humedad:77 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:35 {Temperatura:38.01 Humedad:43 DireccionViento:S} -> 3b655c (3 bytes) -> {Temperatura:38.01 Humedad:43 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:35 {Temperatura:73.35 Humedad:43 DireccionViento:NO} -> 729d59 (3 bytes) -> {Temperatura:73.35 Humedad:43 DireccionViento:NO}
2026/11/12 19:22:35 {Temperatura:60.9 Humedad:83 DireccionViento:O} -> 5f2a9a (3 bytes) -> {Temperatura:60.9 Humedad:83 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:35 {Temperatura:54.58 Humedad:57 DireccionViento:S} -> 5549cc (3 bytes) -> {Temperatura:54.58 Humedad:57 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:36 {Temperatura:70.73 Humedad:24 DireccionViento:E} -> 6e84c6 (3 bytes) -> {Temperatura:70.73 Humedad:24 DireccionViento:E}
2026/11/12 19:22:36 {Temperatura:91.66 Humedad:67 DireccionViento:N} -> 8f3a18 (3 bytes) -> {Temperatura:91.66 Humedad:67 DireccionViento:N}
2026/11/12 19:22:36 {Temperatura:21.41 Humedad:68 DireccionViento:N} -> 217620 (3 bytes) -> {Temperatura:21.41 Humedad:68 DireccionViento:N}
2026/11/12 19:22:37 {Temperatura:59.08 Humedad:48 DireccionViento:SE} -> 5c5185 (3 bytes) -> {Temperatura:59.08 Humedad:48 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:37 {Temperatura:65.67 Humedad:84 DireccionViento:SE} -> 669ea5 (3 bytes) -> {Temperatura:65.67 Humedad:84 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:37 {Temperatura:42.4 Humedad:23 DireccionViento:S} -> 4240bc (3 bytes) -> {Temperatura:42.4 Humedad:23 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:38 {Temperatura:41.93 Humedad:49 DireccionViento:NE} -> 41858f (3 bytes) -> {Temperatura:41.93 Humedad:49 DireccionViento:NE}
2026/11/12 19:22:38 {Temperatura:64.72 Humedad:53 DireccionViento:S} -> 6521ac (3 bytes) -> {Temperatura:64.72 Humedad:53 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:38 {Temperatura:17.82 Humedad:57 DireccionViento:N} -> 1bd9c8 (3 bytes) -> {Temperatura:17.82 Humedad:57 DireccionViento:N}
2026/11/12 19:22:38 {Temperatura:73.58 Humedad:55 DireccionViento:NO} -> 72f9b9 (3 bytes) -> {Temperatura:73.58 Humedad:55 DireccionViento:NO}
2026/11/12 19:22:39 {Temperatura:56.15 Humedad:58 DireccionViento:SE} -> 57bdd5 (3 bytes) -> {Temperatura:56.15 Humedad:58 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:39 {Temperatura:55.91 Humedad:35 DireccionViento:SE} -> 575d1d (3 bytes) -> {Temperatura:55.91 Humedad:35 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:39 {Temperatura:65.68 Humedad:69 DireccionViento:SE} -> 66a22d (3 bytes) -> {Temperatura:65.68 Humedad:69 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:40 {Temperatura:39.41 Humedad:39 DireccionViento:SO} -> 3d953b (3 bytes) -> {Temperatura:39.41 Humedad:39 DireccionViento:SO}
2026/11/12 19:22:40 {Temperatura:70.03 Humedad:51 DireccionViento:SE} -> 6d6d9d (3 bytes) -> {Temperatura:70.03 Humedad:51 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:40 {Temperatura:60.26 Humedad:39 DireccionViento:S} -> 5e293c (3 bytes) -> {Temperatura:60.26 Humedad:39 DireccionViento:S}
2026/11/12 19:22:41 {Temperatura:51.99 Humedad:40 DireccionViento:O} -> 513d42 (3 bytes) -> {Temperatura:51.99 Humedad:40 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:41 {Temperatura:42.95 Humedad:76 DireccionViento:E} -> 431e66 (3 bytes) -> {Temperatura:42.95 Humedad:76 DireccionViento:E}
2026/11/12 19:22:41 {Temperatura:57.97 Humedad:37 DireccionViento:SE} -> 5a952d (3 bytes) -> {Temperatura:57.97 Humedad:37 DireccionViento:SE}
2026/11/12 19:22:41 {Temperatura:49.35 Humedad:54 DireccionViento:O} -> 4d1db2 (3 bytes) -> {Temperatura:49.35 Humedad:54 DireccionViento:O}
2026/11/12 19:22:42 {Temperatura:47.33 Humedad:52 DireccionViento:E} -> 49f5a6 (3 bytes) -> {Temperatura:47.33 Humedad:52 DireccionViento:E}
2026/11/12 19:22:42 {Temperatura:40.11 Humedad:57 DireccionViento:SE} -> 3eadcd (3 bytes) -> {Temperatura:40.11 Humedad:57 DireccionViento:SE}
```

Evidencia · Fase 4

Dashboard con los datos decodificados de 3 bytes



Captura tomada durante el replay, con 275 de las 414 lecturas ya decodificadas y graficadas.

Pregunta · Fase 4

¿Qué complejidades introduce tener un payload restringido?

Codificar y decodificar

Hay que empaquetar y desempaquetar bits a mano, y ambos lados deben coincidir exactamente.

Sin nombres de campo

El significado de cada bit depende de un acuerdo previo y de su versión.

Rango y precisión

Cada campo tiene bits fijos: lo que no cabe se redondea o se descarta.

Sin bits de sobra

14 + 7 + 3 = 24: no hay lugar para un checksum ni para campos nuevos.

Difícil de depurar

Son bytes opacos: hay que decodificarlos para poder leerlos.

Valores inválidos

Con 7 bits caben hasta 127, pero la humedad llega a 100: el receptor debe rechazar el resto.

Pregunta · Fase 4

¿Cómo podemos hacer que el valor de temperatura quepa en 14 bits?

16 384

Valores en 14 bits

2^14 = 16 384 combinaciones.

11 001

Valores a representar

De 0.00 a 110.00 °C en pasos de 0.01.

Sí cabe

11 001 < 16 384

Sobran 5 383 combinaciones.

Solución: punto fijo

Se multiplica por 100 y se guarda el entero (56.32 pasa a 5632). El receptor divide entre 100. Un float ocupa 4 bytes y no cabe; el entero conserva los 2 decimales.

Pregunta · Fase 4

¿Qué sucedería si la humedad también fuera float con un decimal? ¿Qué decisiones tomaríamos?

Las cuentas

- 0.0 a 100.0 en pasos de 0.1 son 1 001 valores
- Necesitan 10 bits (2^10 = 1 024), no 7
- 14 + 10 + 3 = 27 bits: se pasa por 3

Decisiones posibles

- Bajar la temperatura a 0.1 °C: 1 101 valores caben en 11 bits, y 11 + 10 + 3 = 24
- Reducir el rango o la precisión de lo que menos importa
- Enviar dos mensajes, con más tráfico y energía
- Usar un payload mayor si la red lo permite

Pregunta · Fase 4

¿Qué parámetros o herramientas de Kafka ayudarían con restricciones aún más fuertes?

Batching

linger.ms y batch.size agrupan varias lecturas en un solo envío y reparten el overhead.

Compresión

compression.type (gzip, snappy, lz4, zstd) comprime lotes. Ayuda con muchos mensajes, no con 3 bytes sueltos.

Esquemas binarios

Avro o Protobuf con Schema Registry: el esquema vive fuera del mensaje.

Límites de tamaño

max.message.bytes del topic y message.max.bytes del broker acotan el tamaño.

Key corta

Nuestra key sensor1 pesa 7 bytes: con restricciones fuertes se acortaría u omitiría.

Pasarela

El dispositivo envía por LoRa o Sigfox y una pasarela publica en Kafka (Kafka Connect, proxy MQTT).